Sistema Fotovoltaico Híbrido Off-Grid para Autonomia Energética de Bases Comunitárias Móveis da PMMG

Desafio	D10 – Stellantis – Sistema Fotovoltaico Off-Grid para Base Comunitária Móvel (PMMG)
Equipe	Amper Code
Integrantes	Nikolas Eduardo (Eng. Elétrica, 6º per., Líder); Gabriel Junio Silva de Carvalho (Eng. de Computação, 4º per.); Lucas Chagas (Eng. Elétrica, 6º per.); Giovanna Kamilah Marcelino da Silva (Eng. Mecânica, 8º per.)
Professores mentores	Prof. Alexandre Zanni Hubinger e Prof. Heros Carvalho Soares
Vídeo pitch	https://youtu.be/ampercode-hackatohm2026 (ou link público no Google Drive da equipe)
Materiais complementares	https://drive.google.com/drive/folders/1n0Q4OuVjWwHoXWmvhWtggxx4qHxOxrvS?usp=sharing

Síntese

As Bases Comunitárias Móveis da Polícia Militar de Minas Gerais dependem da rede elétrica externa convencional para manter em operação sistemas essenciais de radiocomunicação, monitoramento perimetral por câmeras, computadores e iluminação. Para eliminar essa dependência e garantir disponibilidade operacional contínua em locais sem infraestrutura, este projeto desenvolve uma estação de trabalho fotovoltaica off-grid embarcada no furgão Fiat Ducato. A solução integra um módulo monocristalino de 320 Wp dimensionado estritamente para a área disponível de 1,5 m², arquitetura de carga híbrida com controladores MPPT dedicados para as baterias originais de 12 V EFB e 48 V Li-ion, inversor senoidal puro de 1,5 kW e supervisão inteligente via microcontrolador ESP32. A viabilidade técnica e física foi comprovada por levantamento presencial de cargas, dimensionamento elétrico normatizado e modelagem computacional 3D da viatura, alcançando autonomia ininterrupta para as cargas prioritárias e orçamento comercial homologado de R$ 8.032,82 sob a Lei 14.133/2021.



Figura 1 – Modelo 3D da Base Comunitária Móvel Fiat Ducato com módulo solar de 1,53 m² e caixa técnica no teto. Fonte: elaborada pela equipe (2026).

1 Problema e objetivo

critério: aderência ao desafio

As viaturas de Base Comunitária Móvel da PMMG dependem de conexões provisórias à rede elétrica externa para alimentar equipamentos de radiocomunicação e videomonitoramento. Em locais desprovidos de rede, a falta de infraestrutura inviabiliza o pleno funcionamento da estação. O objetivo deste trabalho é projetar um sistema fotovoltaico off-grid veicular autônomo, compacto e de baixo custo, capaz de recarregar automaticamente os bancos de bateria e sustentar as cargas essenciais.

2 Solução proposta

critério: inovação e originalidade

A solução integra ao teto da Fiat Ducato um módulo monocristalino half-cell de 320 Wp (1,53 m²), respeitando a restrição geométrica do furgão. O fluxo de potência opera com dois controladores dedicados: um MPPT step-down para a bateria veicular de 12 V EFB e um MPPT step-up (boost) para o banco de 48 V Li-ion. Um inversor senoidal puro de bancada alimenta as tomadas de 127 V para computadores, NVR e iluminação. O diferencial inovador é a supervisão automática via ESP32, que executa máquina de estados finitos (FSM), monitora correntes por sensores Hall, temperaturas por NTCs e comuta as linhas sem intervenção policial.

3 Fundamentação

critérios: viabilidade técnica; apresentação e fundamentação

O projeto fundamenta-se em medições de campo na PMMG, que quantificaram consumo total de 5,90 kWh/dia e isolaram 190 W contínuos de cargas críticas. O módulo solar repõe até 1,60 kWh/dia em Belo Horizonte, cobrindo com folga a demanda essencial e recarregando os 1.720 Wh das baterias. Condutores, proteções e barramentos foram dimensionados por queda de tensão (<2%) e capacidade de condução conforme as normas NBR 16690 e NBR 5410.

4 Resultados obtidos e esperados

critério: potencial de impacto

Obtidos

Realizou-se levantamento presencial de cargas na PMMG, dimensionamento eletromecânico CC/CA, projeto de automação FSM com ESP32, modelagem 3D da Fiat Ducato e orçamento completo homologado em R$ 8.032,82 com 3 cotações de mercado.

Esperados

Alcançar plena autonomia operacional e energética para as viaturas da PMMG em qualquer localidade, garantindo funcionamento contínuo de radiocomunicação, CFTV e computadores, eliminando custos de infraestrutura provisória e reduzindo emissões por marcha lenta veicular.

5 Afinidade entre a empresa e o CEFET-MG art. 20, §6º • critério: apresentação e fundamentação

A parceria histórica entre o CEFET-MG e a Stellantis reflete uma sinergia estratégica consolidada no polo automotivo de Minas Gerais, integrando a excelência acadêmica em engenharia à vanguarda da mobilidade sustentável e eletrificação veicular. O corpo discente e docente da instituição atua continuamente no desenvolvimento de pesquisas aplicadas em sistemas de potência, instrumentação eletrônica e transição energética, pilares centrais da engenharia da Stellantis no Polo Automotivo de Betim. Esta colaboração materializa-se na formação de engenheiros altamente capacitados que já integram os quadros de desenvolvimento da montadora, impulsionando a inovação aberta e a nacionalização de tecnologias avançadas. O desafio proposto pela Stellantis e pela Polícia Militar no HackatOhm 2026 reforça o compromisso mútuo com a extensão tecnológica orientada à segurança pública e à sustentabilidade urbana. Ao converter demandas operacionais reais de furgões de segurança em soluções de engenharia off-grid viáveis e normatizadas, a cooperação demonstra que a união entre universidade pública e indústria automotiva gera impacto social tangível, eficiência energética e soberania tecnológica para Minas Gerais.

6 Fontes e ferramentas art. 17 e art. 34

1. ABNT NBR 16690 (Instalações FV) e NBR 5410 (Instalações BT); Lei Federal nº 14.133/2021 (Pesquisa de Preços sob o Art. 23).
2. PVSyst Solar Simulation Software e Autodesk AutoCAD (Modelagem dimensional 3D e renderização fotorrealista da viatura).
3. Datasheets comerciais de fabricantes homologados: Stellantis/Fiat, Epever, Clamper, Resun, Espressif Systems (ESP32) e Texas Instruments.
4. Ferramentas de IA generativa (Google Antigravity/Gemini) utilizadas exclusivamente como suporte redacional e estruturação de tabelas e códigos, sendo todas as análises, cálculos e decisões técnicas concebidos e validados diretamente pela equipe discente (Art. 17 e 34).